



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

Информатика и системы управления

КАФЕДРА

Системы автоматического управления

ОТЧЁТ
Задание №3

Дисциплина: «Эргатические системы»

Студент ИУ1И-41М

Дун Боян

преподаватель

А. С. Кучин

2026 г.

1. Цель и постановка задачи

Цель лабораторной работы - исследовать скрытые характеристики сигналов электроэнцефалографии с использованием спектральной плотности и вейвлет-преобразования.

Согласно заданию необходимо выполнить следующие действия:

1. загрузить запись ЭЭГ из базы данных Zenodo и выбрать любой EDF-файл;
2. по аннотации датасета определить участок, где в записи ЭЭГ указан приступ;
3. построить временной график ЭЭГ в момент приступа с наглядным диапазоном времени;
4. усреднить все каналы ЭЭГ в один сигнал;
5. удалить из сигнала все частоты выше 60 Гц;
6. для отфильтрованного сигнала построить спектрограмму и вейвлет-преобразование.

Предоставленный ноутбук решает задачу на примере файла `eeg15.edf` и файла аннотаций `annotations_2017_A.csv`. В коде предполагается, что оба файла уже находятся в рабочей папке; автоматическая загрузка с Zenodo не выполняется, но последующая обработка выбранного EDF-файла реализована полностью.

2. Исходные данные

Для анализа использованы локальные файлы: `eeg15.edf` - запись ЭЭГ и `annotations_2017_A.csv` - таблица аннотаций приступов. В таблице аннотаций для `eeg15.edf` используется 15-й столбец, где значение 1 означает приступ, а 0 - отсутствие приступа.

Параметр	Значение
EDF-файл	<code>eeg15.edf</code>
Файл аннотаций	<code>annotations_2017_A.csv</code>
Использованный столбец аннотации	15
Длина аннотации	15416 секунд
Количество секунд с меткой приступа	1471 секунд

Параметр	Значение
Количество найденных участков приступа	19
Выбранный участок для анализа	1908-2075 секунд
Длительность выбранного приступа	167 секунд
Окно анализа	1898-2085 секунд

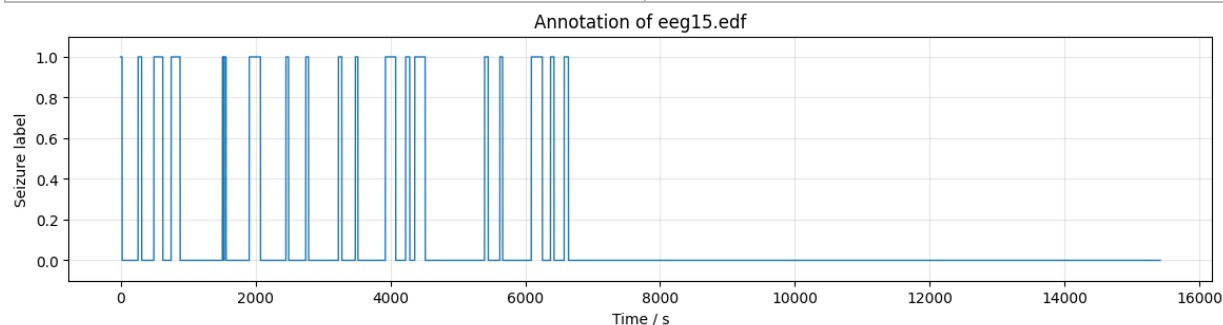


Рисунок 1 - Бинарная аннотация приступов для eeg15.edf

На рисунке 1 показана последовательность меток для выбранной записи. В коде найдено 19 непрерывных участков, содержащих метку 1. Для дальнейшего анализа выбрана самая длинная найденная область приступа: от 1908 до 2075 секунд. Чтобы визуально захватить переход до и после приступа, к границам добавлено по 10 секунд, поэтому анализируемое окно равно 1898-2085 секунд.

3. Анализ предоставленного кода

Код оформлен как одна ячейка Jupyter Notebook и последовательно выполняет все этапы обработки. Особенность реализации состоит в том, что чтение EDF, спектрограмма и вейвлет-преобразование реализованы вручную средствами numru и стандартных библиотек.

Основные этапы программы:

- проверка наличия EDF-файла и CSV-файла аннотаций;
- чтение 15-го столбца annotations_2017_A.csv и поиск непрерывных интервалов приступа;
- выбор самой длинной области приступа и построение окна анализа с запасом 10 секунд до и после приступа;

- чтение заголовка EDF-файла и определение параметров записи;
- выбор только каналов, имена которых начинаются с EEG, с исключением ECG и Resp;
- чтение нужного временного фрагмента EDF и перевод цифровых значений в физические единицы;
- построение многоканального временного графика ЭЭГ;
- усреднение всех ЭЭГ-каналов в один временной сигнал;
- низкочастотная фильтрация через FFT с удалением компонентов выше 60 Гц;
- построение спектрограммы на основе собственного STFT;
- построение Morlet-вейвлет-скейлограммы.

4. Параметры EDF-записи и выбор каналов

После чтения заголовка EDF-файла код получил следующие характеристики записи:

Показатель	Значение
Общее число сигналов в EDF	21
Количество записей данных	6898
Длительность одной записи	1.0 с
Общая длительность EDF	6898.0 с
Выбранные ЭЭГ-каналы	19
Исключенные не-ЭЭГ каналы	ECG EKG-REF, Resp Effort-REF
Частота дискретизации	256.0 Гц
Форма считанного фрагмента	19 x 47872

Для визуализации многоканального сигнала код выводит первые 12 ЭЭГ-каналов, чтобы график оставался читаемым. Однако усреднение выполняется по всем 19 выбранным ЭЭГ-каналам.

5. Временной анализ сигнала в момент приступа

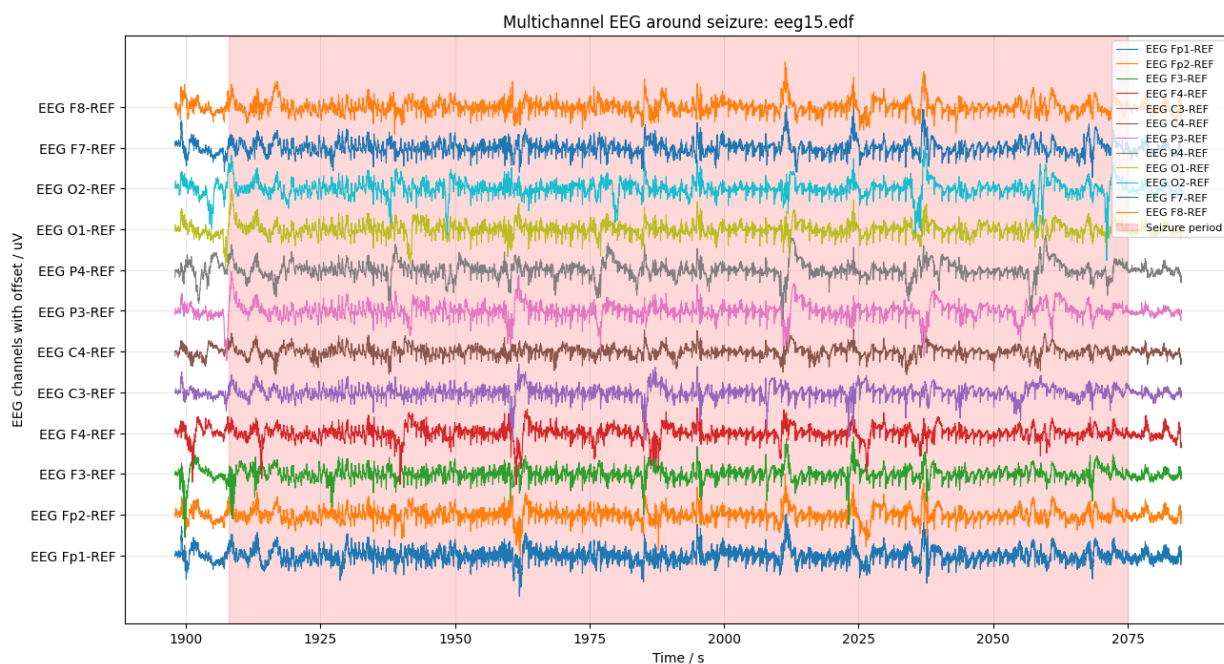


Рисунок 2 - Многоканальная ЭЭГ в окрестности приступа

Красной полупрозрачной областью на рисунке 2 отмечен период приступа от 1908 до 2075 секунд. На многоканальном графике заметны выраженные колебания и всплески амплитуды на разных каналах, что подтверждает наличие измененной активности во время выбранного интервала.

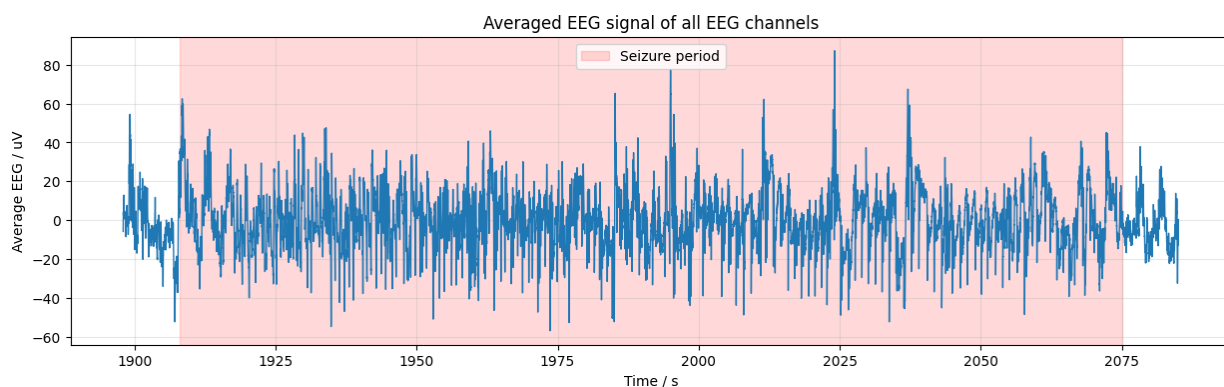


Рисунок 3 - Усредненный сигнал всех ЭЭГ-каналов

Для перехода от многоканальной записи к одному сигналу код выполняет усреднение по всем ЭЭГ-каналам. Формально это соответствует выражению $x_{avg}(t) = (1/N) * \sum(x_i(t))$, где $N = 19$. Такой подход позволяет получить

обобщенную временную динамику активности, но одновременно частично сглаживает локальные особенности отдельных электродов.

6. Удаление частот выше 60 Гц

Фильтрация реализована через FFT: сигнал переводится в частотную область, после чего все спектральные компоненты с частотой выше 60 Гц зануляются, а затем выполняется обратное преобразование Фурье. Такой метод соответствует идеальному низкочастотному фильтру и хорошо подходит для демонстрационной лабораторной работы.

```
freqs = np.fft.rfftfreq(len(x0), d=1 / fs)
X = np.fft.rfft(x0)
X[freqs > cutoff_hz] = 0
y = np.fft.irfft(X, n=len(x0))
```

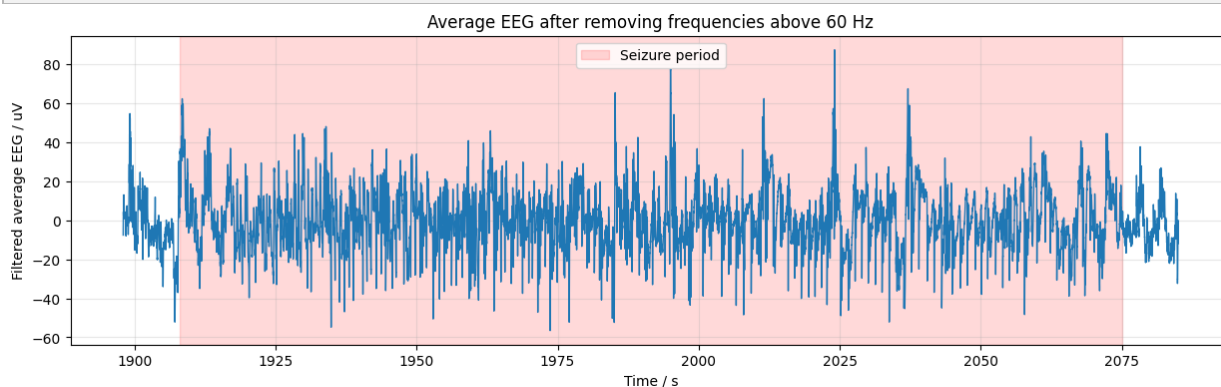


Рисунок 4 - Усредненная ЭЭГ после удаления частот выше 60 Гц

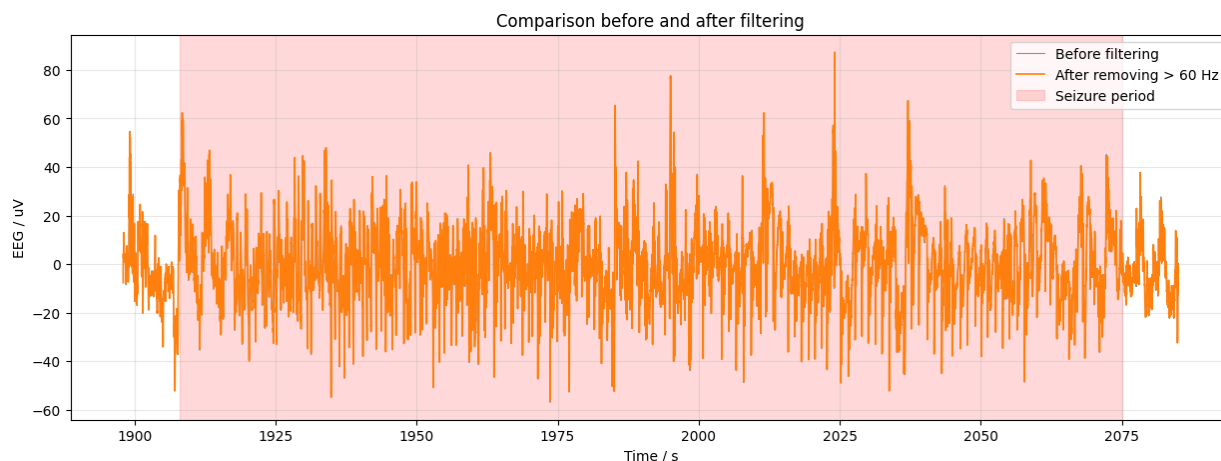


Рисунок 5 - Сравнение сигнала до и после фильтрации

После фильтрации высокочастотные составляющие выше 60 Гц удалены. На сравнительном графике видно, что общий низкочастотный ход сигнала сохраняется, а быстрые высокочастотные колебания ослабляются. Следует учитывать, что резкое зануление спектра может вызывать краевые эффекты, поэтому для прикладного анализа часто используют FIR- или Butterworth-фильтры, однако в данном задании выбранный метод достаточен.

7. Спектрограмма отфильтрованного сигнала

Спектрограмма построена вручную на основе кратковременного преобразования Фурье. В коде используется окно Хэннинга длиной 2 секунды и перекрытие 75 %. Мощность переводится в децибелы по формуле $10 * \log_{10}(S_{xx} + 1e-12)$.

Параметр спектрограммы	Значение
Метод	STFT, реализованный вручную
Длина окна	2.0 с
Перекрытие окон	75 %
Окно	Hanning
Диапазон отображения	0-60 Гц
Единицы цвета	Power spectral density / dB

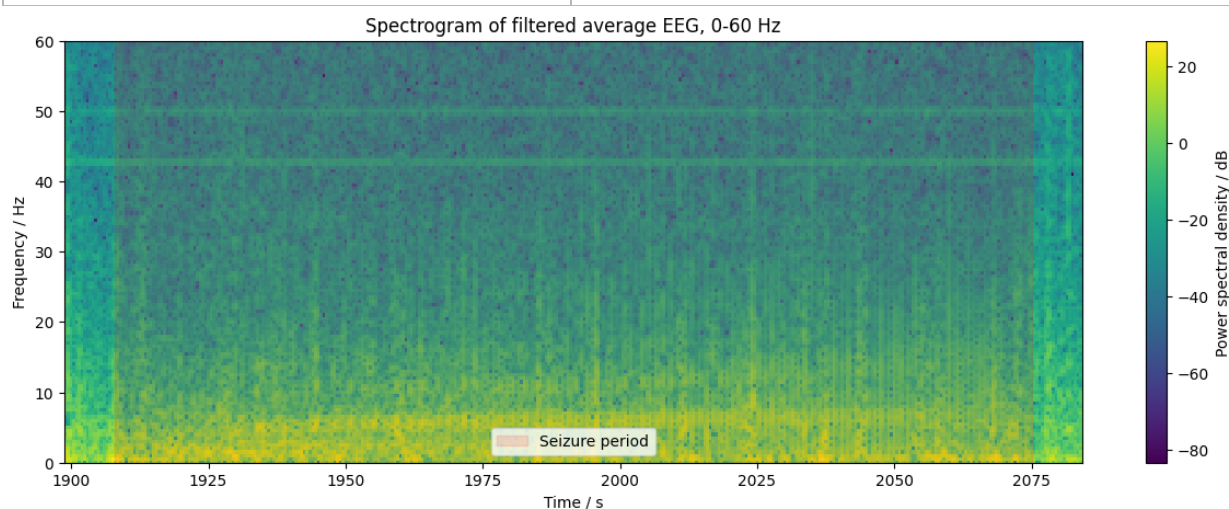


Рисунок 6 - Спектрограмма усредненной ЭЭГ после фильтрации

Спектрограмма показывает, как распределение мощности по частотам меняется во времени. В выбранном интервале основная энергия сосредоточена в низко- и среднечастотных компонентах ниже 60 Гц. Отмеченная область приступа позволяет сопоставить изменения спектральной мощности с клинической аннотацией.

8. Вейвлет-преобразование

Для вейвлет-анализа код реализует Morlet continuous wavelet transform. В отличие от обычной спектрограммы, вейвлет-преобразование дает более гибкое время-частотное представление: для разных частот фактически используется разная длительность анализирующего окна.

Параметр вейвлет-анализа	Значение
Тип вейвлета	Комплексный Morlet
Число циклов	7
Диапазон частот	1-60 Гц
Количество частотных уровней	80
Ускорение расчета	При $f_s > 128$ Гц сигнал прореживается в 2 раза
Единицы цвета	Wavelet power / dB

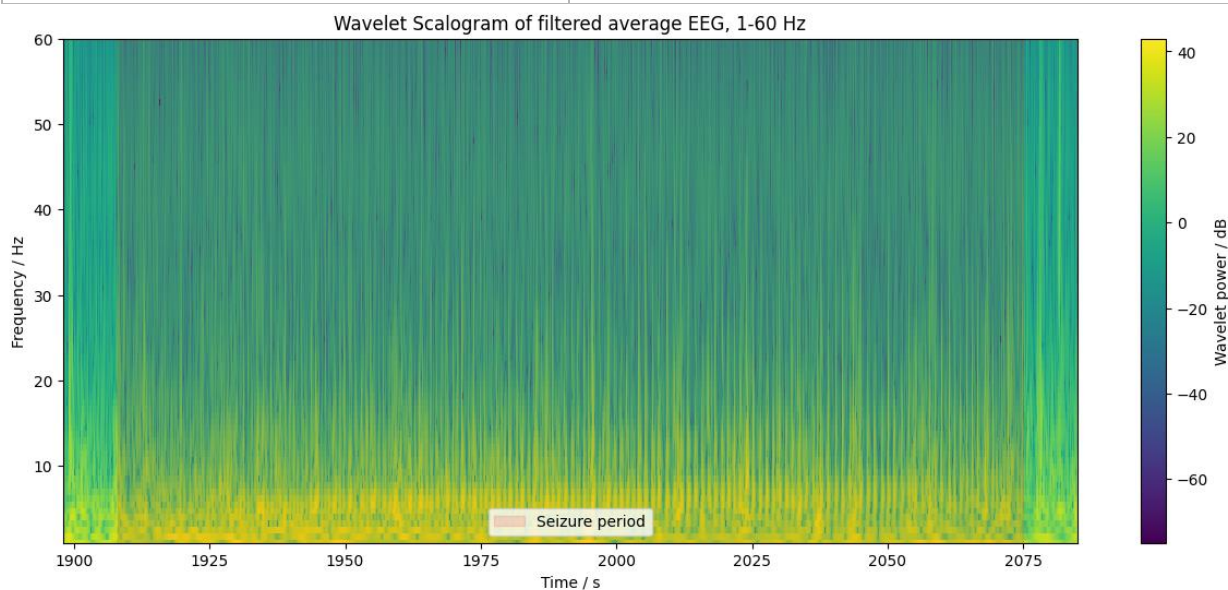


Рисунок 7 - Вейвлет-скейлограмма отфильтрованного сигнала ЭЭГ

Скейлограмма позволяет наблюдать локальные изменения частотной структуры сигнала во времени. В области приступа видны неоднородные зоны повышенной мощности, что указывает на нестационарный характер ЭЭГ-сигнала. Это подтверждает целесообразность применения вейвлет-преобразования для анализа приступов, так как оно лучше отражает кратковременные изменения, чем глобальный спектр.

9. Проверка выполнения требований задания

Требование задания	Выполнение в коде	Комментарий
Загрузить запись ЭЭГ из базы данных	Частично	Код использует локальный файл eeg15.edf. Для полного соответствия можно добавить автоматическую загрузку с Zenodo.
Определить приступ по аннотации	Выполнено	Использован 15-й столбец annotations_2017_A.csv; найдено 19 участков приступа.
Построить график ЭЭГ в момент приступа	Выполнено	Построен многоканальный график в окне 1898-2085 с, приступ выделен красной областью.
Усреднить все каналы ЭЭГ	Выполнено	Сигнал avg_signal получен как среднее по 19 ЭЭГ-каналам.
Удалить частоты выше 60 Гц	Выполнено	Реализована FFT-фильтрация с занулением частот выше LOWPASS_HZ = 60.
Построить спектрограмму	Выполнено	Собственная функция simple_spectrogram строит STFT-спектрограмму.

Требование задания	Выполнение в коде	Комментарий
Построить вейвлет-преобразование	Выполнено	Собственная функция <code>morlet_cwt_power</code> строит Morlet-скейлограмму.

10. Обсуждение и замечания по коду

Предоставленный код демонстрирует самостоятельную реализацию ключевых алгоритмов, что полезно для понимания обработки биосигналов. Он не зависит от специализированных библиотек `mne` и `pywt`, поэтому основные операции EDF-чтения, FFT-фильтрации, STFT и CWT становятся более прозрачными.

К сильным сторонам реализации можно отнести корректный выбор ЭЭГ-каналов, исключение ECG и Resp, выделение приступа по аннотации, наличие графиков до и после фильтрации, а также построение двух время-частотных представлений.

Возможные улучшения: добавить автоматическую загрузку данных с Zenodo, проверять соответствие длины аннотации длительности EDF-файла, сохранять промежуточные графики в отдельные файлы, а также заменить резкий FFT-фильтр на более физиологически корректный цифровой фильтр при наличии `scipy`.

11. Вывод

В ходе лабораторной работы была проанализирована запись ЭЭГ `eeg15.edf`. По файлу аннотаций обнаружены интервалы приступов, после чего для детального анализа выбран самый длинный приступ продолжительностью 167 секунд. Для выбранного интервала построен многоканальный временной график ЭЭГ и получен усредненный сигнал по 19 каналам.

Из усредненного сигнала удалены частоты выше 60 Гц. Для отфильтрованного сигнала построены спектрограмма и Morlet-вейвлет-скейлограмма, которые позволяют оценить скрытую частотно-временную структуру ЭЭГ в период приступа. Таким образом, основные требования задания выполнены, а полученные графики подтверждают применимость спектрального и вейвлет-анализа к исследованию нестационарных сигналов ЭЭГ.